

Projet de Fin d'Études 2025/2026

Projet 11

Cache Distribué avec Redis

Présenté par Omar Sarsar & Iliass Hariz

Contexte et Objectifs

Application marketplace SaaS

Ralentissements sur les pages

Solution: cache distribue Redis

Deploiement Docker Compose

Mesure des performances

Architecture du Systeme

Pattern Cache-Aside

Verification Redis avant DB

Stockage avec TTL configurable

Reduction du temps de reponse

Next.js App

Redis Cache

PostgreSQL

Infrastructure Docker

Service	Image	Port
PostgreSQL	postgres:16-alpine	5434:5432
Redis	redis:7-alpine	6379:6379
Next.js	Dockerfile.dev	3000:3000

Docker Compose pour l'orchestration

Volume persistant redis_data

Healthcheck integre pour Redis

Variable REDIS_URL pour la connexion

Couche d'Abstraction

src/lib/cache.ts

cacheGet : recuperation avec typage TypeScript

cacheSet : stockage avec TTL configurable

TTL par default : 300 secondes

Interface simple et reutilisable

Integration dans les Actions

1. Generation cle unique
2. Verification Redis
3. Cache Miss / Interroger DB
4. Stockage TTL
5. Application lectures

Invalidation du Cache



Invalidation immediate sur ecriture

Suppression des cles correspondantes

TTL comme expiration automatique

Maintien de la coherence des donnees

Transition : Iliass Hariz prend la suite.

Tests et Validation

8/8 Tests Passes

Tests Jest avec instance Redis locale

Validation du set, get et invalidation

Gestion des cas limites (null, undefined)

Tests executes dans la pipeline CI

Performance

12ms

Avec Cache

856ms

Sans Cache

99%

Amelioration

getLaunches : 856ms → 12ms (99.2%)

getPosts : 643ms → 15ms (97.7%)

getLaunchBySlug : 234ms → 8ms (96.6%)

getCategories : 189ms → 5ms (97.4%)

Merci

Questions et Discussion

Omar Sarsar & Iliass Hariz

2026